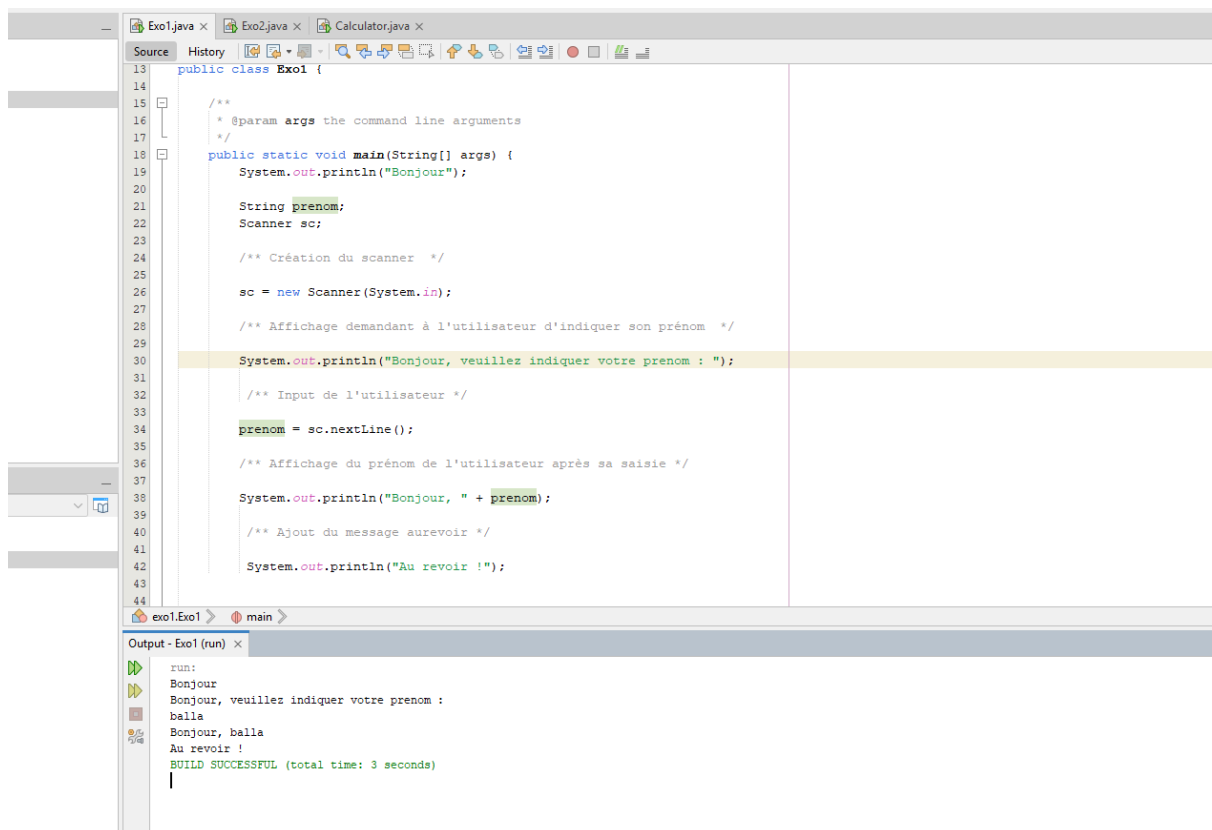


Programmation en Java - TP

22/09/26

Exo1

Ce code ci-dessous demande à l'utilisateur de saisir son prénom dans une variable. La variable va être récupérée et utilisée afin d'afficher le prénom de l'utilisateur.



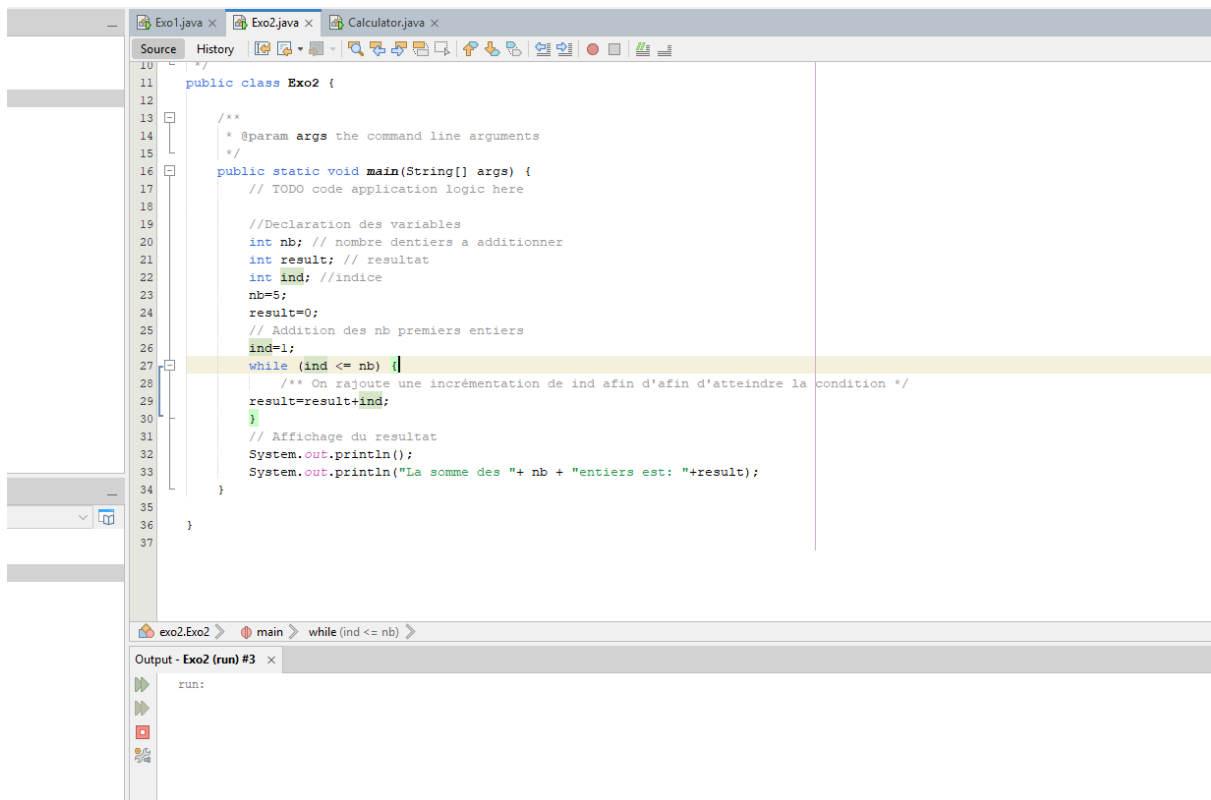
The screenshot shows an IDE with a Java file named `Exo1.java`. The code is as follows:

```
13 public class Exo1 {
14
15     /**
16      * @param args the command line arguments
17      */
18     public static void main(String[] args) {
19         System.out.println("Bonjour");
20
21         String prenom;
22         Scanner sc;
23
24         /** Création du scanner */
25
26         sc = new Scanner(System.in);
27
28         /** Affichage demandant à l'utilisateur d'indiquer son prénom */
29
30         System.out.println("Bonjour, veuillez indiquer votre prenom : ");
31
32         /** Input de l'utilisateur */
33
34         prenom = sc.nextLine();
35
36         /** Affichage du prénom de l'utilisateur après sa saisie */
37
38         System.out.println("Bonjour, " + prenom);
39
40         /** Ajout du message au revoir */
41
42         System.out.println("Au revoir !");
43
44     }
```

Below the code editor, the `Output - Exo1 (run)` window shows the execution results:

```
run:
Bonjour
Bonjour, veuillez indiquer votre prenom :
balla
Bonjour, balla
Au revoir !
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

Le code comporte un problème car l'exécution est en continue avec run:



Le debugger est lancé afin de régler le problème, la variable ind n'est pas incrémentée, donc la condition ind <= nb ne sera jamais atteinte



```

10  L  */
11  public class Exo2 {
12
13      /**
14       * @param args the command line arguments
15       */
16      public static void main(String[] args) { args = #20(length=0)
17          // TODO code application logic here
18
19          //Declaration des variables
20          int nb; // nombre entiers a additionner nb = 5
21          int result; // resultat result = 0
22          int ind; //indice ind = 1
23          nb=5; nb = 5
24          result=0; result = 0
25          // Addition des nb premiers entiers
26          ind=1; ind = 1
27          while (ind <= nb) { ind = 1, nb = 5
28
29              result=result+ind; result = 0, ind = 1
30          }
31          // Affichage du resultat
32          System.out.println();
33          System.out.println("La somme des " + nb + "entiers est: "+result);
34      }
35
36  }
37

```

exo2.Exo2 > main > while (ind <= nb) >

Donc on rajoute i++ afin d'incrémenter et d'atteindre la condition

```

0  L  */
1  public class Exo2 {
2
3      /**
4       * @param args the command line arguments
5       */
6      public static void main(String[] args) { args = #30(length=0)
7          // TODO code application logic here
8
9          //Declaration des variables
10         int nb; // nombre entiers a additionner nb = 5
11         int result; // resultat result = 0
12         int ind; //indice ind = 1
13         nb=5; nb = 5
14         result=0; result = 0
15         // Addition des nb premiers entiers
16         ind=1; ind = 1
17         while (ind <= nb) { ind = 1, nb = 5
18             /** On rajoute une incrémentation de ind afin d'afin d'atteindre la condition */
19             ind++;
20             result=result+ind; result = 0, ind = 1
21         }
22         // Affichage du resultat
23         System.out.println();
24         System.out.println("La somme des " + nb + "entiers est: "+result);
25     }
26
27 }
28

```

exo2.Exo2 > main >

variables Output x

Exo2 (run) x Debugger Console x Exo2 (debug) x Exo2 (run) #3 x

run:

```

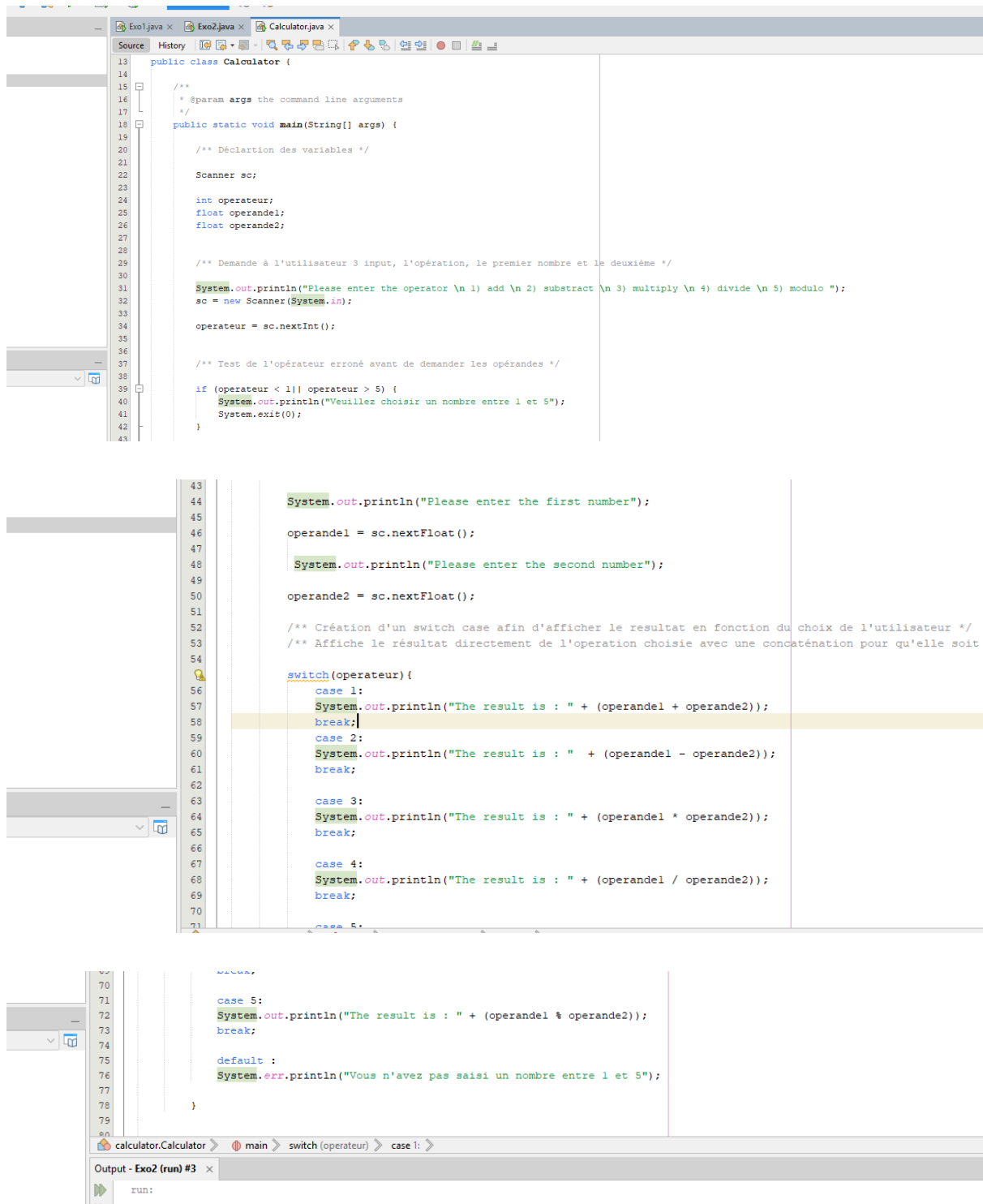
La somme des 5entiers est: 20
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

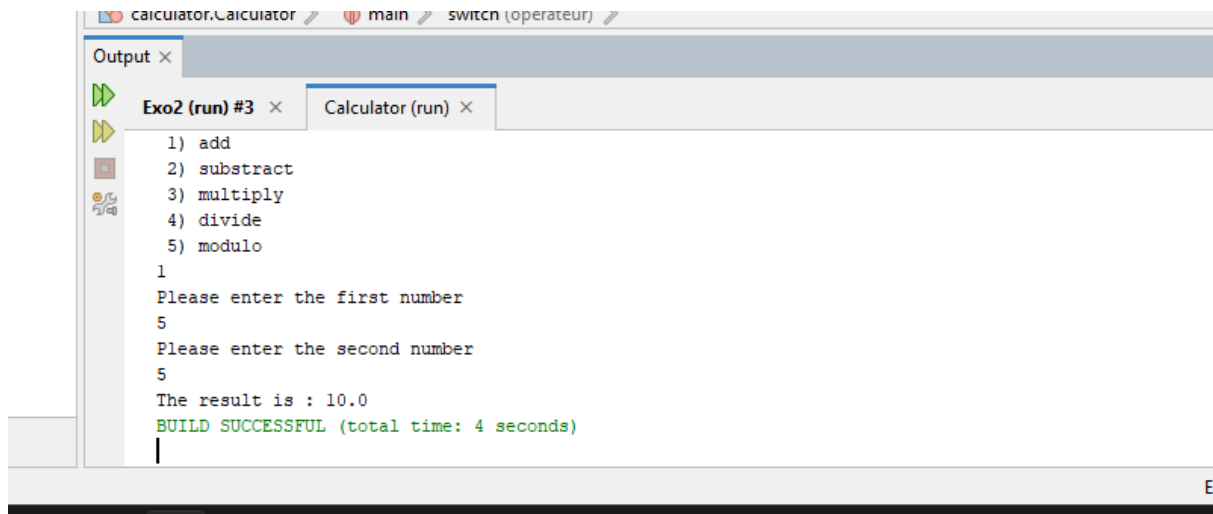
Ce code ci-dessous demande à l'utilisateur de choisir son opération.
L'utilisateur saisi 2 nombres suite au choix de son opération et ensuite affiche le ré

sultat

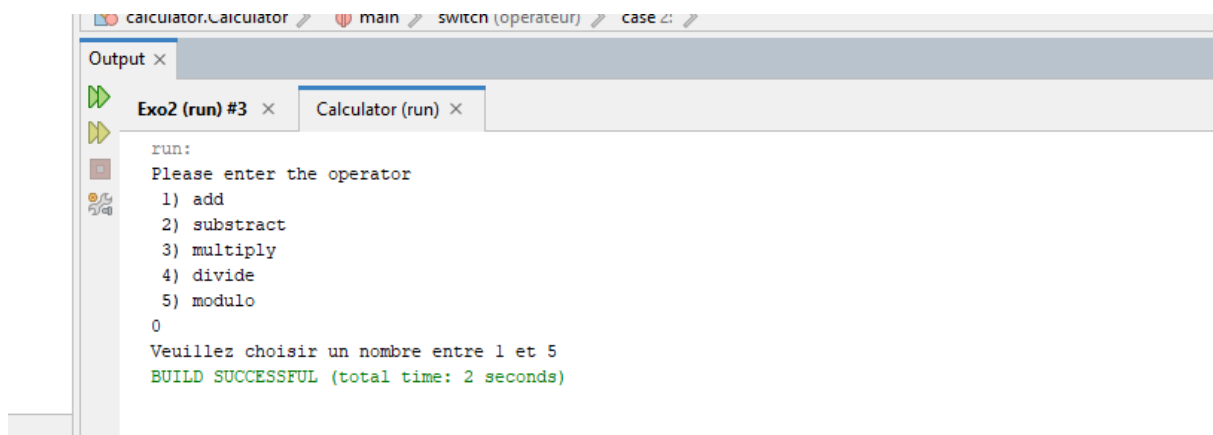
Si l'utilisateur ne choisit pas un nombre entre 1 et 5 alors il va sortir du programme



```
13 public class Calculator {
14
15     /**
16      * @param args the command line arguments
17      */
18     public static void main(String[] args) {
19
20         /** Déclaration des variables */
21
22         Scanner sc;
23
24         int operateur;
25         float operande1;
26         float operande2;
27
28
29         /** Demande à l'utilisateur 3 input, l'opération, le premier nombre et le deuxième */
30
31         System.out.println("Please enter the operator \n 1) add \n 2) subtract \n 3) multiply \n 4) divide \n 5) modulo ");
32         sc = new Scanner(System.in);
33
34         operateur = sc.nextInt();
35
36
37         /** Test de l'opérateur erroné avant de demander les opérands */
38
39         if (operateur < 1 || operateur > 5) {
40             System.out.println("Veuillez choisir un nombre entre 1 et 5");
41             System.exit(0);
42         }
43
44         System.out.println("Please enter the first number");
45
46         operande1 = sc.nextFloat();
47
48         System.out.println("Please enter the second number");
49
50         operande2 = sc.nextFloat();
51
52         /** Création d'un switch case afin d'afficher le resultat en fonction du choix de l'utilisateur */
53         /** Affiche le résultat directement de l'operation choisie avec une concaténation pour qu'elle soit
54
55         switch (operateur) {
56             case 1:
57                 System.out.println("The result is : " + (operande1 + operande2));
58                 break;
59             case 2:
60                 System.out.println("The result is : " + (operande1 - operande2));
61                 break;
62
63             case 3:
64                 System.out.println("The result is : " + (operande1 * operande2));
65                 break;
66
67             case 4:
68                 System.out.println("The result is : " + (operande1 / operande2));
69                 break;
70
71             case 5:
72                 System.out.println("The result is : " + (operande1 % operande2));
73                 break;
74
75             default :
76                 System.err.println("Vous n'avez pas saisi un nombre entre 1 et 5");
77
78         }
79
80         calculator.Calculator > main > switch (operateur) > case 1: >
81
82         Output - Exo2 (run) #3 x
83         run:
```



```
calculator.Calculator  main  switch (opérateur)
Output x
Exo2 (run) #3 x Calculator (run) x
1) add
2) subtract
3) multiply
4) divide
5) modulo
1
Please enter the first number
5
Please enter the second number
5
The result is : 10.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 seconds)
```



```
calculator.Calculator  main  switch (opérateur)  case 2:
Output x
Exo2 (run) #3 x Calculator (run) x
run:
Please enter the operator
1) add
2) subtract
3) multiply
4) divide
5) modulo
0
Veuillez choisir un nombre entre 1 et 5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)
```

Lien vers le github : https://github.com/ballagye/TP0_Balla_Gueye